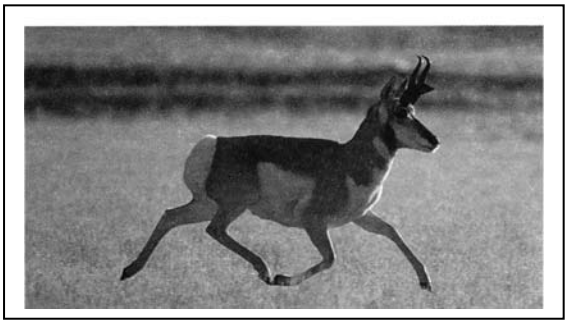
I. Életük a rohanás 11 pont



Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

„… hosszútávfutásban senki sem győzheti le a villásszarvú vagy amerikai antilopot. … Nemrégiben fejeztek be egy kutatást, amely azt célozta, hogy kiderítsék, mi teszi olyan kitartóvá és gyorssá ezeket a „kisportolt" növényevőket. … A villásszarvúak sokkal több oxigént dolgoznak fel a többi, velük azonos nagyságú állatnál. Általános érvényű szabály, hogy a kis testű állatok sokkal mohóbban használják fel az oxigént a nagy testűeknél. Egy cickány izmának 1 grammja naponta fogyaszt el annyi oxigént, mint 1 gramm elefántizom egy egész hónap alatt. …

Egy bizonyos pont után a szervezet már nem tudja tovább fokozni oxigén felhasználását. Ekkor a teljesítmény további növelése az anaerob anyagcserén múlik: a szervezet a glikogént tejsavvá bontja le, s ez által többletenergiához jut. … Amikor az antilopok oxigénfogyasztása már nem nőtt tovább (a megfigyelés során), és a tejsav elkezdett felhalmozódni a vérükben, a kutatók tudták, hogy az állatok elérték oxigénfelhasználási kapacitásuk felső határát. Ez háromszorosa volt a villásszarvú antilopokkal megegyező testsúlyú más állatokénak, s az egerek fajlagos oxigénfelhasználásával volt összemérhető. …

Meghökkentően nagy a tüdejük, háromszor akkora, mint a hasonló méretű kecskéké. … A szívük is szokatlan nagy, vérük pedig gazdagabb hemoglobinban, s mindez azt jelenti, hogy rövidebb idő alatt több oxigén juthat el az izmokhoz. Emellett izomrostjaikban nagyon sok mitokondrium található. (Tudomány 1992. április)

1. Hol helyezkedik el a villásszarvú antilop a szavanna táplálkozási piramisán?
A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe! (1 pont)

A. Termelő, mert izomrostjaiban sok ATP keletkezik.
B. Elsődleges fogyasztó, mivel fűfélékkel táplálkozik.
C. Másodlagos fogyasztó, mivel fűfélékkel táplálkozik.
D. Lebontó, mivel elsősorban elhalt növényi szerveket fogyaszt.
E. Csúcsragadozó, mivel kitartóan és gyorsan tud futni.

2. Melyik az a szervi vagy sejttani jellemző, mely egy cickány szerveztében *nem* nagyobb érték, egységnyi idő alatt, mint egy elefántban? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A. Pulzusszám.
B. Légzésszám.
C. A lebontó folyamatok sebessége.
D. Az idegsejtekben az ingerület (impulzus) vezetésének sebessége.

3. Melyik állat egységnyi izomrosttömege ad le 1 nap alatt több hőt: a cickányé vagy az elefánté ? ……. (1 pont)

4. Hasonlítsa össze az egér és a villásszarvú antilop egységnyi izomrosttömege által 1 nap alatt leadott hő mennyiségét (nagyságrendileg)! (1pont)

……

5. A szövegben leírt mely tulajdonság (élettani jellemző) alapján döntötte el a 3. és 4. kérdésre adott választ? (1 pont)

……

6. Mely vegyületek a glikogén lebontásának végtermékekei oxigén jelenlétében az izomrostokban? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A. Szén-dioxid, víz és ATP.
B. Glükóz, víz és ATP.
C. Víz, ATP, hemoglobin.
D. Tejsav, szén-dioxid, hemoglobin.
E. Oxigén, víz, ATP.

7. Milyen folyamat termel az izomrostokban tejsavat? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A. Biológiai oxidáció.
B. Citromsavciklus.
C. Terminális(végső) oxidáció.
D. Vízbontás.
E. Erjedés.

8. A *szöveg alapján* írja le, hogy a villásszarvú antilop belső szerveinek és vérének mely jellemzői biztosítják az izomrostok magas oxigénigényét! (3 pont)

- …….
- ……..
- …….

9. A villásszarvú antilop kötőszöveti sejtjeiben sokkal kevesebb mitokondrium van, mint izomrostjaiban. Mi a különbség oka? (1 pont)

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összes
1	1	1	1	1	1	1	3	1	11